STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

7.2 群光板上手使用及拓展开发方式介绍

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 群光板硬件资源简介

2 如何在cubemx中配置新模块

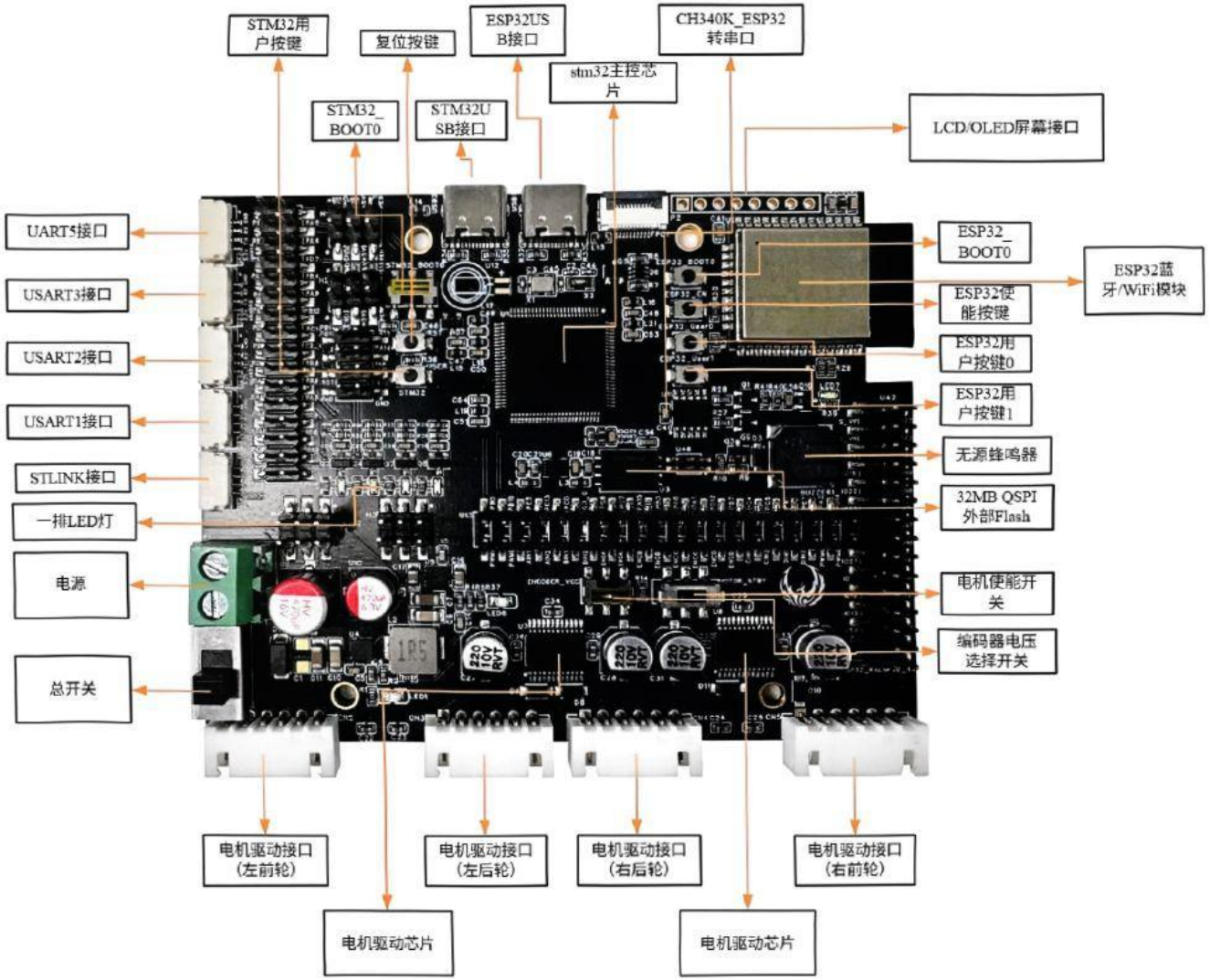
3 完整配置一个新的GPIO

第一部分

群光板硬件资源简介

Overview of Development Board Hardware Resources

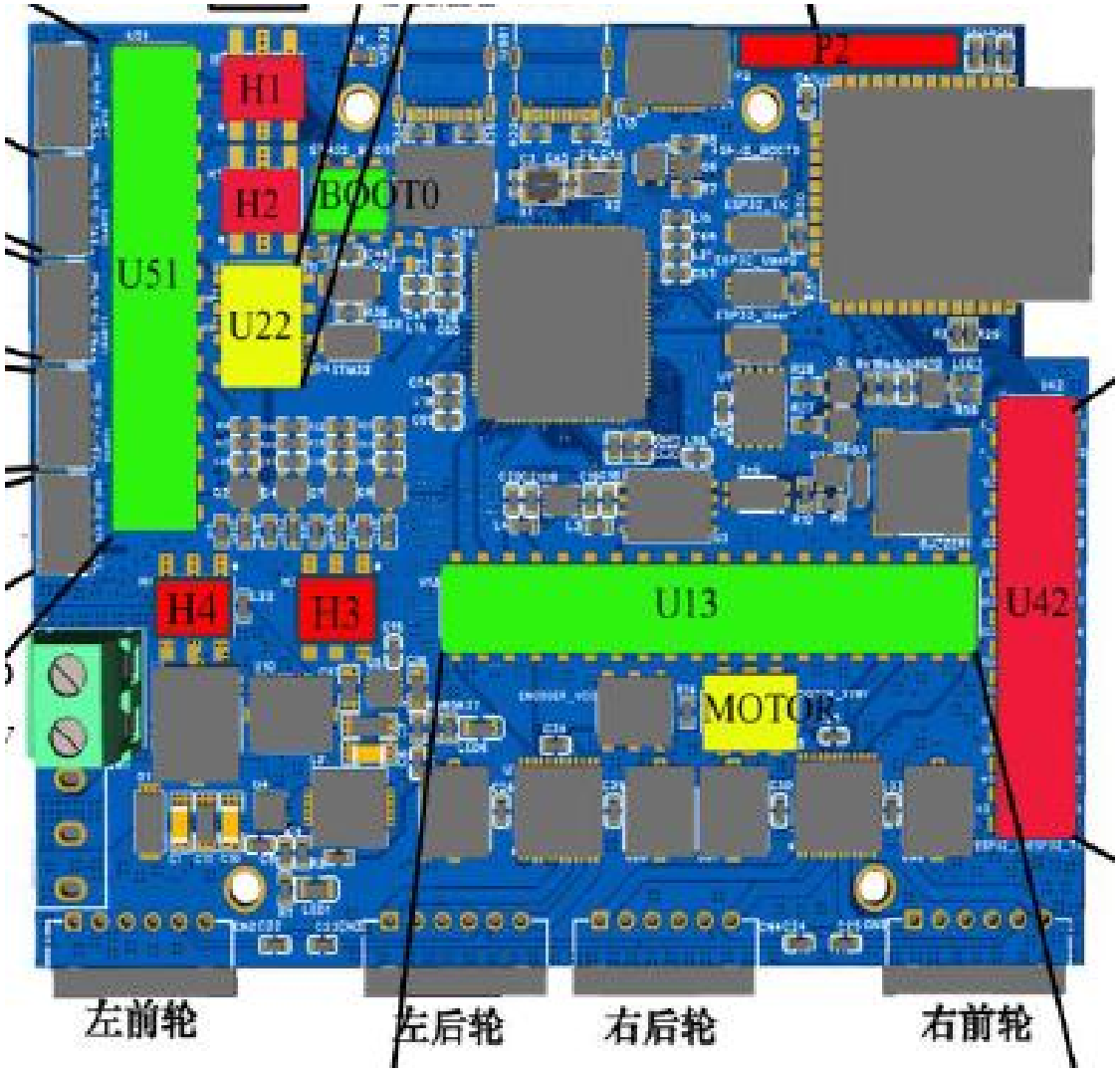
1.1 已固定引脚模块



与固定引脚相连的模块:

- 左侧串口端口
- 下方电机驱动
- 无源蜂鸣器
- Flash闪存芯片
- 板载LED
- LCD接口
- USB模块
- IMU模块

1.2 非占用针脚



图中除MOTOR部分以外，其余有颜色部分都代表着引出的排针

- U51所有引脚皆可复用
- U13上半部分连接芯片引脚，下半部分与电机驱动模块相连。在使用电机时，将两部分通过跳线帽连接
- U42为ESP32模块的引脚
- U22为预留的烧录及串口引脚
- H开头的引脚可向外提供电源

所有图都在文档中有提供

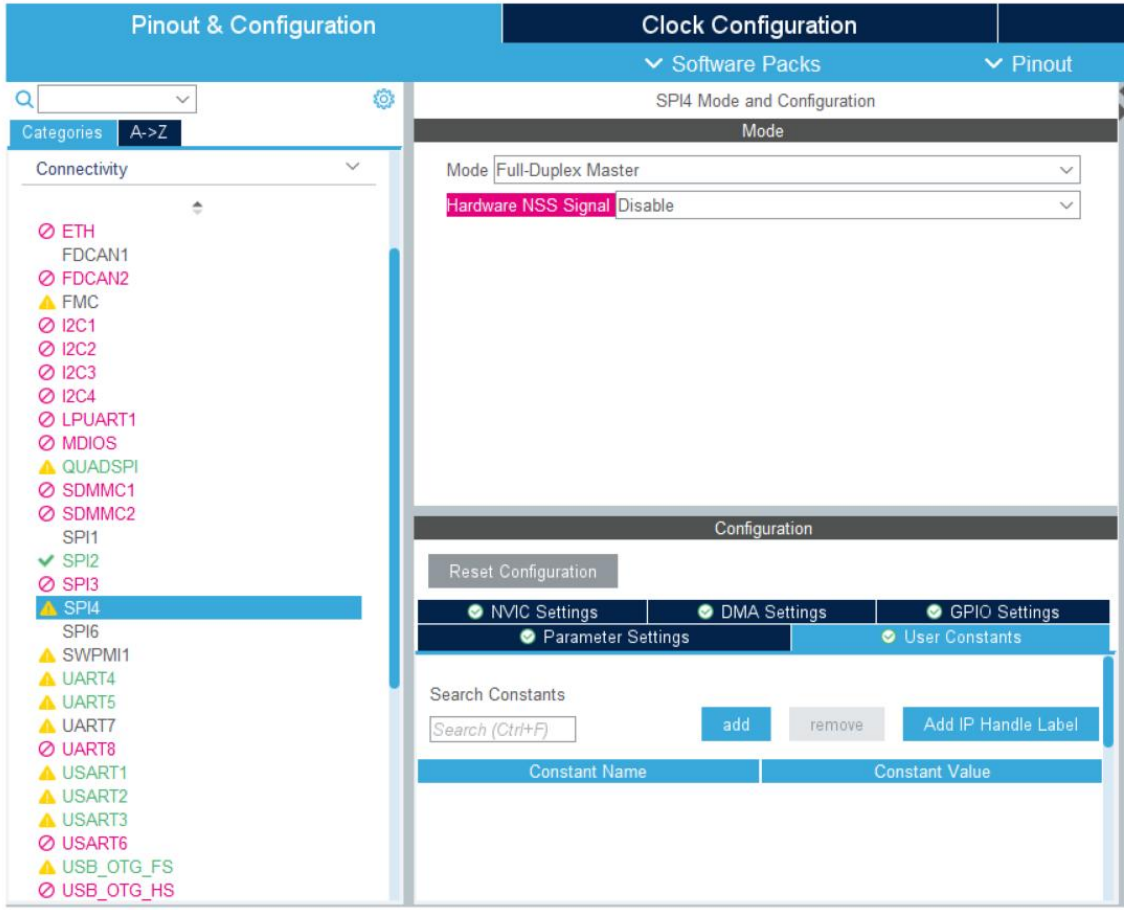
第二部分

如何在CubeMX中配置新模块

How to Configure New Modules in CubeMX

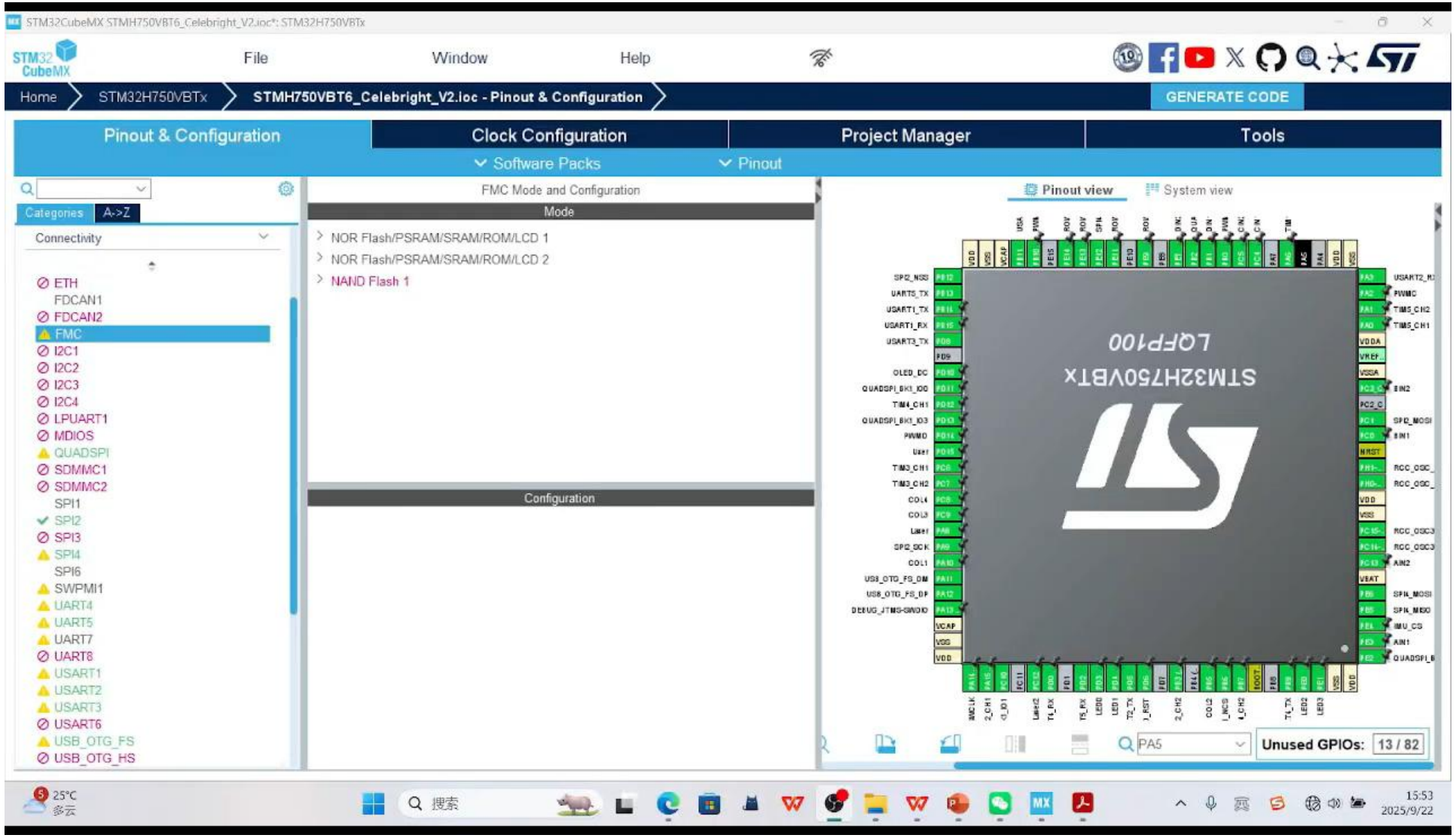
2.1 配置新模块的流程

1. 在左侧找到需要配置的模块
2. 若模块有禁止符号表示可配置为该模块的所有引脚皆已被占用，有警告符号表示只能配置为特定模式
3. 检查对应引脚是否有正常引出
4. 若都无问题，配置好各种参数，生成代码即可



2.2 视频演示

InnoLegend



第三部分

完整配置一个新的GPIO

Complete configuration of a new GPIO

3.1 配置新GPIO的完整流程

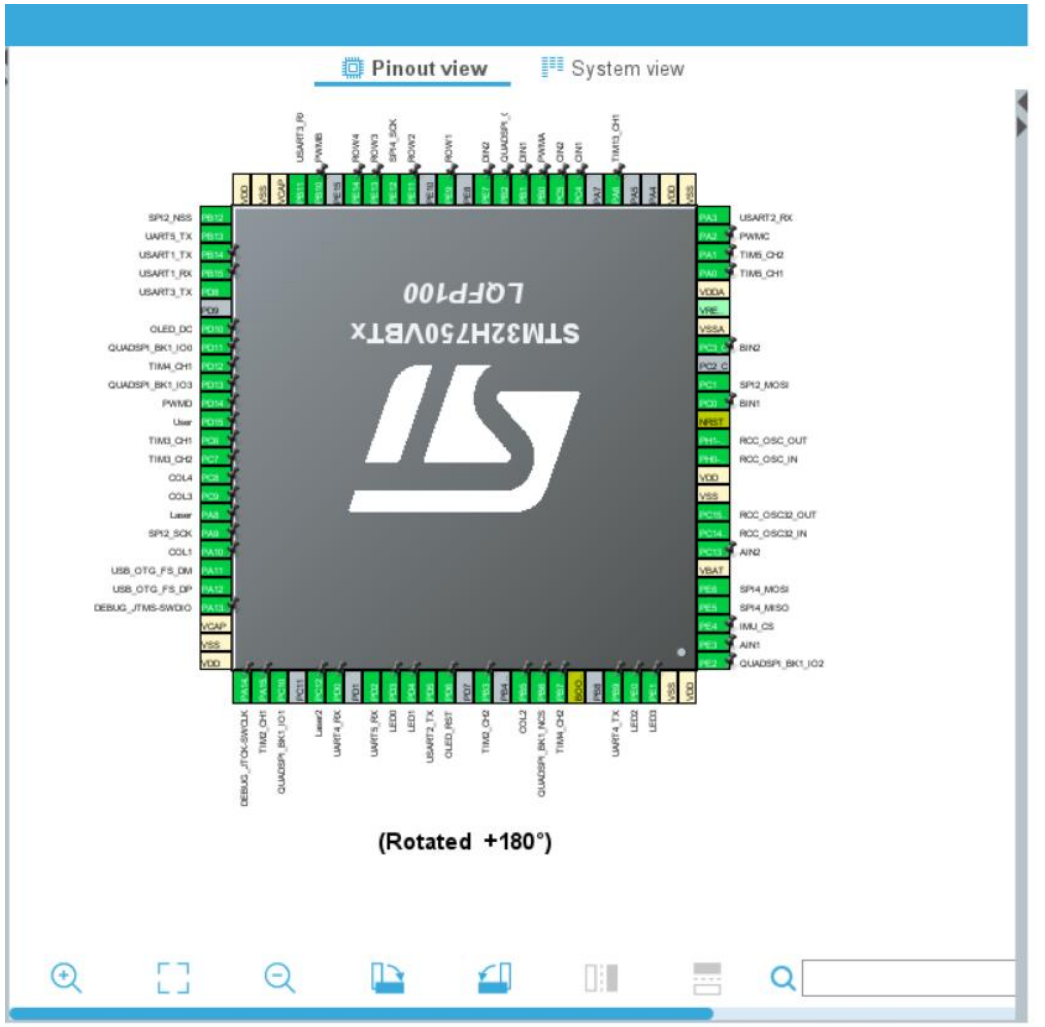
InnoLegend

1. 通过原理图确认空余的排针，并找出对应的引脚

2. 在CubeMX中找到对应的引脚，并将其配置为GPIO_OUTPUT模式

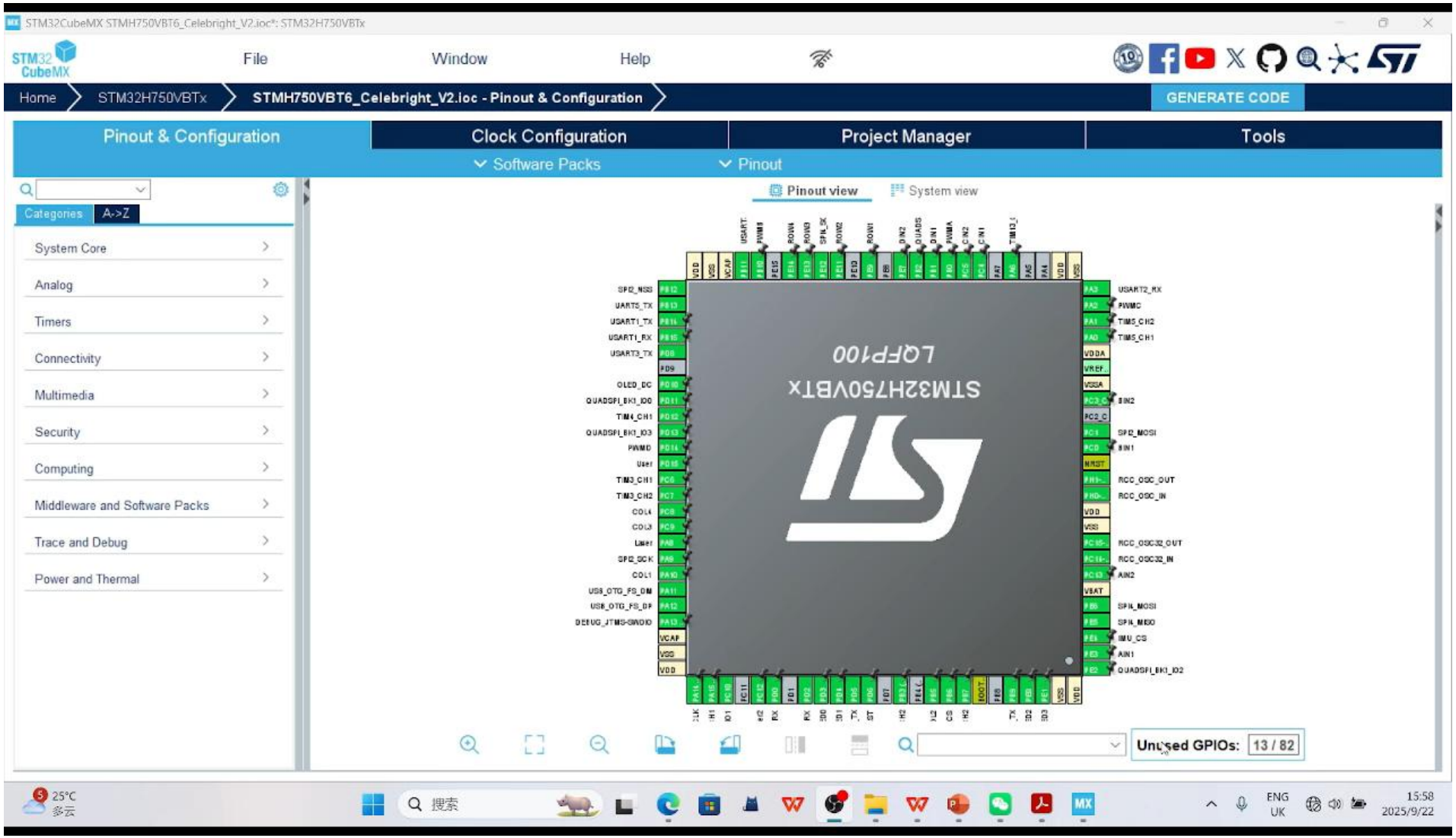
3. 配置速率，初始输出状态等参数

4. 生成代码



3.2 视频演示

InnoLegend



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队